Introducción a la Unidad 2

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 2: "Paro Cardiorrespiratorio". Elaborada por la doctora Jenny Sandoval, Residente Medicina de Urgencia Clínica Universidad de los Andes.

Objetivo

- Identificar al paciente en paro cardiorrespiratorio, su manejo en urgencias y los cuidados post-paro.

Paro Cardiorrespiratorio

En este artículo estudiaremos sobre la etiología y fisiopatología del paro cardiorrespiratorio, centrándonos principalmente en el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario que es el que se atiende en los servicios de urgencia.

Introducción

El Paro Cardiorrespiratorio (PCR) es definido como “una pérdida de la actividad mecánica cardíaca en asociación con ausencia de circulación sistémica, que ocurre de manera inesperada”[1], lo que conlleva a un colapso en la perfusión a nivel tisular cuyas consecuencias dependerán de la condición previa del paciente y del tiempo que tome el retornar a la circulación espontánea. El PCR puede ocurrir tanto al interior de un centro asistencial (intrahospitalario) como fuera de este (extrahospitalario).

De acuerdo a la literatura, la tasa de sobrevida posterior a un PCR son muy bajas, y depende de si este es intra o extra hospitalario. Estas van desde un 1% hasta un 20% en los casos de PCR Extrahospitalarios no traumáticos y cerca de un 40% en aquellos intrahospitalarios. De los casos de PCR que logran sobrevivir, muchos quedan neurológicamente secuelados[2].

Dado que se tratará de un paciente en PCR que llega al servicio de urgencia es que esta unidad se enfocará en los paros que ocurren fuera del sistema hospitalario, que tienen una causa no traumática en adultos, los cuales tiene una etiopatogenia distinta a los que ocurren de forma intrahospitalaria. El manejo que tengan estos pacientes antes y durante la atención en el servicio de urgencia incidirá directamente en la sobrevida y el estado neurológico posterior de estos pacientes.

En Europa se estima que en los Servicios de Urgencias se atiente anualmente 275.000 personas que sufren un PCR de causa cardíaca, logrando solo que 29.000 de ellos sobrevivan (10,5%). En Inglaterra, 28.729 paros extrahospitalarios fueron reportados en el año 2014 (53 casos por cada 100.00 habitantes) con una sobrevida de 7,9% al alta hospitalaria[3]. En Estados Unidos las cifras son similares, los reportes sugieren una incidencia de 55 por 100.000 habitantes por año, con una sobrevida de 6,8% al alta hospitalaria, manteniendo dichas tasas estables por aproximadamente 30 años[4].

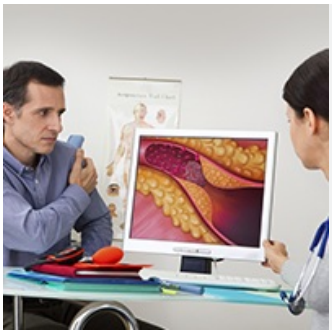
Un importante predictor de la sobrevida de los pacientes que se ven afectados por un PCR es el ritmo cardíaco identificado en el PCR, lo que veremos en mayor profundidad en la sección de Manejo.

La sobrevida al alta hospitalaria es mayor en los ritmos de Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TV), en los que el 33% de los pacientes sobrevive, comparado con la sobrevida en los pacientes que llegan en Asistolía o en la Actividad eléctrica sin pulso (AESP)en que sobrevive solo el 10% de ellos[5]. Pero al hablar de la frecuencia de los ritmos documentados en la Urgencia, son los con menor tasa de sobrevida los más frecuentemente identificados: la Asistolia en el 39% de los casos, seguido por la Actividad Eléctrica Sin Pulso en el 37%, la Fibrilación Ventricular en el 17% y, en el 7%, la Taquicardia Ventricular.

Etiología

Las causas de Paro Cardiorrespiratorio Extrahospitalarias pueden ser categorizadas en 2 grandes grupos: **Cardíacas y no cardíacas**, como se muestra en la siguiente tabla 1.

La evidencia sugiere que los PCR de origen presumiblemente cardíaco ocurren por una ruptura de placa coronaria (principalmente por oclusión aguda) o fisura, fragmentación y embolización del trombo.



La principal causa de muerte en Paro Cardiorrespiratorio en población menores de 35 años es la causada por alteraciones estructurales y arritmias primarias, entre las edades de 35-45, la enfermedad coronaria es la causa subyacente más común. Otras causas menos comunes son las miocardiopatías, miocarditis hipertrófica y los síndromes aórticos.

Tabla 1: Causas de Paro Cardiorrespiratorio	
Cardíaca	**No cardíaca**
1 Enfermedad Cardíaca Isquémica	1 Traumática
2 Enfermedad no Ateromatosa de Arterias Coronarias	2 Neoplasia
3 Arritmias letales sin enfermedad cardíaca isquémica	3 Sangrado no traumático
4 Miocardiopatías	4 Asfixia
5 Valvulopatías	5 Hipoxia
6 Enfermedades cardíacas congénitas	6 Sobredosis medicamentosa
7 Probable origen cardíaco (causa desconocida)	7 Hipoglicemia
	8 Hipotermia
	9 Epilepsia
	10 Shock séptico
	11 Otras

Fisiopatología

El colapso circulatorio desencadenado por el paro cardíaco produce un corte abrupto del suministro de oxígeno y glucosa a la célula.

Esta interrupción produce un cambio desde un metabolismo aeróbico a anaeróbico, lo que resulta en la producción de 2 moléculas de ATP por cada unidad de glucosa (comparado con las 38 moléculas que produce la vía aerobia, se observa menor eficiencia en la producción de energía por esta vía), en especial en territorios más vulnerables como son el cerebro y miocardio. Las reservas de energía a los 5 minutos están agotadas.

Al no haber energía (ATP), las bombas iónicas ATP-dependientes dejan de funcionar, produciéndose la inactivación de los canales de Sodio (Na+) y la activación de los canales lentos de Ca2+. El Calcio (Ca2+) interfiere con la producción de ATP por la mitocondria, al acumularse en el citosol, y de esta manera produce que la célula active la respuesta inflamatoria, entre agua y finalmente se llegue a la apoptosis celular, la que no ocurre de forma sincrónica en todas las células, ni en todos los órganos.

Con el PCR, el miocardio disminuye el consumo de oxígeno, al igual que la presión de perfusión coronaria, es decir, la gradiente entre la presión aórtica y la presión de aurícula derecha, siendo este último el mejor valor predictor hemodinámico de retorno a una circulación espontánea.

Presión de perfusión coronaria es la diferencia que se genera entre la presión aórtica y la presión de fin de diástole del corazón.

En el PCR con las compresiones torácicas externas se logra entre un 5 y un 10% del flujo miocárdico basal, incrementándose a cerca de un 40% de la condición previo al PCR con el uso de epinefrina.

Manejo para Paro Cardiorrespiratorio

En este artículo estudiaremos el manejo del paro cardiorrespiratorio, el uso de medicamentos y la fisiología de la reanimación cardiopulmonar convencional.

El tratamiento del PCR es la **Reanimación Cardiopulmonar (RCP),** la cual está enfocada en aumentar la perfusión coronaria, pero cabe notar que esta perfusión por sí sola no es suficiente para tener una reanimación exitosa con una sobrevida adecuada y con óptimos resultados neurológicos, por lo que hoy se acuña el término de **reanimación cardiocerebral.**

El concepto de la reanimación cardiocerebral se enfoca en restaurar la perfusión cerebral, en vez de intentar maximizar la perfusión coronaria, ya que si no hay cerebro que reanimar, a pesar de tener un sistema cardiovascular que funcione, todos nuestros esfuerzos serán inútiles. Dado que gran parte de la literatura mantiene el término de RCP, se mantendrá en esta unidad, teniendo en consideración lo anteriormente expuesto.

Según el algoritmo de la American Heart Association para el manejo del paro cardiorrespiratorio 2015, expuesto y dado a conocer a través del curso Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS), que es impartido en diversos centros de formación privados en Chile, con la validación de la American Heart Association, se debe tener un enfrentamiento estructurado para lograr un reconocimiento oportuno del PCR con la finalidad de alcanzar una reanimación exitosa.

Se debe hacer diagnóstico de PCR en una persona que no responde a los estímulos verbales o dolorosos, sin respiración espontánea y a la cual no es posible palpar pulso durante 10 segundos.

Aunque en la realidad no esperamos 10 segundos para evaluar el pulso: si nos parece que el paciente está en PCR iniciamos maniobras de reanimación de inmediato porque sabemos que estos segundos pueden hacer la diferencia tanto en el retorno a la circulación espontánea como en el outcome neurológico final.

Se debe evaluar la respuesta del paciente: gritándole:"¿está usted bien?" y tocándole el hombro. Si no hay respuesta al estímulo anterior se debe pedir ayuda, ya sea activando las claves existentes en los servicios de urgencia como los servicios de emergencia prehospitalario (131- SAMU en Chile), e iniciar compresiones cardíacas.

En caso de contar con Desfibrilador Externo Automáticos (DEA), en centros fuera del sistema hospitalario, se debe usar lo más pronto posible.

En el Servicio de Urgencia se debe prever la necesidad de una pronta desfibrilación según el ritmo que presente el paciente. Ninguna de estas medidas debe retrasar el inicio de las compresiones torácicas, como tampoco se debe retrasar la desfibrilación.

Las compresiones torácicas deben ser a una frecuencia de 100-120 por minuto, con una profundidad de 5cm a 6cm, permitiendo una descompresión total del tórax, reduciendo al mínimo las interrupciones de éstas.

En cuanto a las ventilaciones, deben estar en relación a las compresiones torácicas en la proporción de 2 ventilaciones cada 30 compresiones cuando no exista manejo de vía aérea avanzada, sin demorar más de 1 segundo en cada ventilación.

Se debe evitar la ventilación excesiva, manejando volúmenes corrientes de 6-7cc/ kg, o 500-600cc. Se puede retrasar el manejo de vía aérea avanzada (instalación de dispositivo supraglótico o intubación endotraqueal), ya que es la principal causante de interrupción de compresiones torácicas[1].

Cuando exista manejo de vía aérea avanzada (por ejemplo, intubación endotraqueal) las compresiones y

ventilaciones se independizan, por lo que estas últimas deben tener una frecuencia de 10 ventilaciones por minuto, se debe instalar un capnógrafo para confirmar la correcta intubación y detectar precozmente el retorno a circulación espontánea.

Tabla 2: Reanimación Cardiopulmonar de calidad
1. Compresiones torácicas fuertes (5-6 cm de profundidad) rápidas (frecuencia de 100-120/min) y logrando que se descomprima totalmente el tórax entre compresiones.
2. Minimizar las interrupciones de las compresiones.
3. Evitar la ventilación excesiva.
4. Rotar el encargado de las compresiones cada 2 minutos.
5. Si no se tiene vía aérea avanzada se debe mantener la relación compresión/ventilación 30:2.
6. Tener cuantificada las ondas de capnografía.
7. Si la capnografía es menor o igual a 10 mmHg, intentar mejorar la calidad de la RCP.
8. Si en la fase de relajación (diastólica) la presión es menor a 20 mmHg se debe intentar mejorar la calidad de RCP.

El punto crítico que define conducta es cuando se tenga monitor desfibrilador y se EVALÚE RITMO. Según el que se identifique se definirá el carril de manejo a seguir.

Ritmos del PCR

Existen 4 ritmos en el PCR, dos de los cuales son desfibrilables, y los otros dos no son desfibrilables.

- Desfibrilables: Taquicardia ventricular (TV)/ Fibrilación Ventricular (FV).
- No Desfibrilables: Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP)/ Asistolia.

Desfibrilables

En el caso de **TV/FV, son ritmos desfibrilables.** En cuanto sea identificado este ritmo debe obligar a realizar una desfibrilación inmediatamente, luego iniciar un ciclo de compresiones/ventilaciones por 2 minutos, durante el cual se instalará al menos un acceso venoso u osteoclisis. En caso de que se instale un acceso venoso se tomaran exámenes. Una vez completados los 2 minutos del ciclo de RCP se debe evaluar el ritmo, que si es nuevamente desfibrilable (FV/TV) se vuelve a realizar una descarga y se reinicia un segundo ciclo de RCP. Si no hay signos de retorno a circulación espontánea, se debe administrar epinefrina cada 3 a 5 minutos y se debe considerar manejo avanzado de vía aérea y capnografía. Completados los 2 minutos del segundo ciclo de RCP se debe evaluar nuevamente el ritmo: si es desfibrilable se debe realizar la descarga e iniciar un tercer ciclo de RCP por 2 minutos y administrar amiodarona **y tratar las eventuales causas reversibles.** En caso de que retorne a circulación espontánea, en cualquier punto de esta secuencia se debe iniciar cuidados post PCR que veremos más adelante.

No Desfibrilables

En caso de ser un ritmo **no desfibrilable (Asistolia/AESP)** no hay descarga, se debe iniciar el primer ciclo de compresiones/ventilaciones por 2 minutos durante el cual se instalará acceso venoso, con toma de exámenes, administración de epinefrina cada 3-5 minutos y se considerará manejo de vía aérea avanzada y capnografía. Completado el primer ciclo de 2 minutos se evaluará nuevamente ritmo. Si cambia a TV/FV desfibrilable se debe manejar como se ha explicado en el punto anterior; si retorna a circulación espontánea se debe iniciar cuidados post paro; si se mantiene con ritmo no desfibrilable se debe iniciar un segundo ciclo de compresiones/ventilaciones e iniciar tratamiento de causas reversibles; se debe evaluar nuevamente ritmo si mantiene un ritmo no desfibrilable se debe iniciar un tercer ciclo de compresiones/ventilaciones.

En cuanto a la descarga en la desfibrilación, esta debe ser según el tipo de desfibrilador con el que se cuenta. Si es un desfibrilador bifásico se debe usar la carga sugerida por fabricante, si se desconoce se debe administrar la carga máxima (120-200 J). Desde la segunda descarga en adelante se deben usar cargas equivalentes. En caso de ser un desfibrilador monofásico se deben usar descarga de 360 J.

Al manejo de AESP se debe agregar la idea que hay que poner atención a qué tipo de ritmo se ve al monitor, ya que podría aportarnos información respecto a la causa subyacente del PCR, por lo que divide a la AESP en ritmo con QRS angosto y ritmo con QRS ancho.

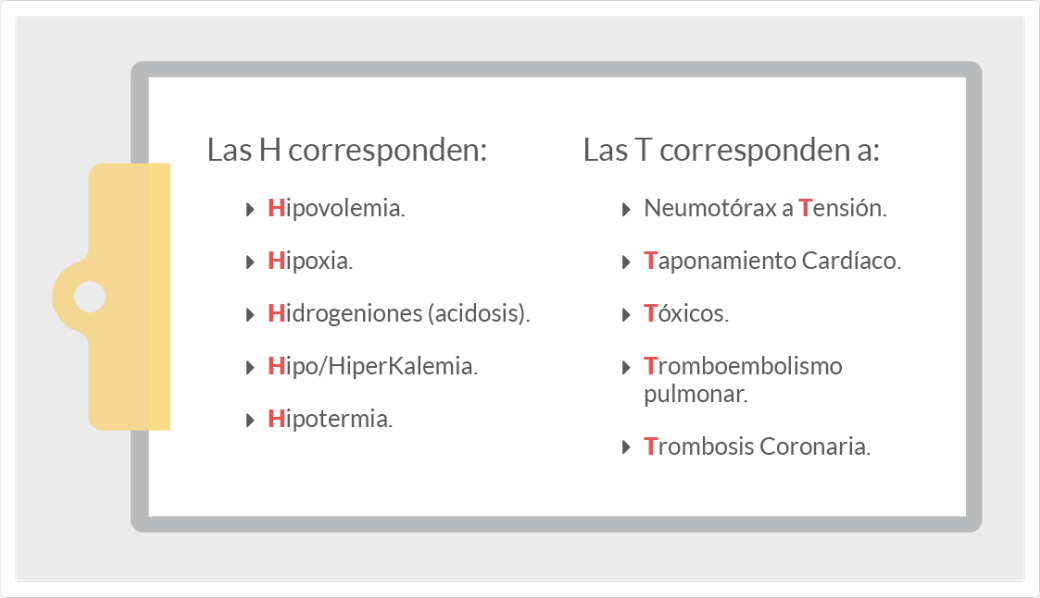
En el primero el problema puede ser mecánico de ventrículo derecho: taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, hiperventilación mecánica, tromboembolismo pulmonar e infarto agudo al miocardio con ruptura; en el caso de ritmo con QRS ancho puede producirse por alteraciones metabólicas y afectación del ventrículo izquierdo por hiperkalemia, intoxicación por bloqueadores de canales de sodio e infarto agudo al miocardio con falla de bomba, como se muestra en el resumen de la tabla 3.

Tabla 3: Evaluación AESP según QRS

QRS angosto Problema mecánico/ ventrículo derecho	QRS ancho Problema metabólico/ ventrículo izquierdo
- Taponamiento cardíaco. - Neumotórax a tensión. - Hiperventilación mecánica. - Trombo embolismo pulmonar.	- Hiperkalemia severa. - Intoxicación con bloqueadores de canales de sodio.
- Infarto Agudo al Miocardio con complicación de ruptura.	- Infarto Agudo al Miocardio con Falla Cardiaca.

Se puede decir que se retorna a circulación espontánea cuando se detecta pulso y presión arterial, existe un abrupto incremento en la capnografía, típicamente mayor a 40mmHg, y cuando existen ondas de presión arterial en la monitorización intraarterial.

Se deben buscar las **causas reversibles** conocidas con la nemotecnia de **las 5H y las 5T.**



Fármacos

En los ritmos desfibrilables, la adrenalina se debe contemplar después de la desfibrilación, que es la primera prioridad. En los ritmos no desfibrilables la epinefrina se debe administrar lo antes posible[2]. Aunque ningún fármaco ha demostrado que mejorar la sobrevida o el resultado neurológico e incluso la literatura es controversial en cuanto a los resultados del uso de adrenalina en PCR, llegando a aumentar la mortalidad o la estadía hospitalaria sin mayor sobrevida.

En el último estudo PARAMEDIC2, se observa una mayor tasa de sobrevida a 30 días con el uso de adrenalina en el paciente con PCR extrahospitalario, pero la funcionalidad neurológica es peor en aquellos en los que se usó adrenalina versus placebo. Para más información ver el siguiente link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1806842

En Chile, la adrenalina se distribuye en presentaciones de 1mg en 1ml (la ampolla viene de 1 ml). En paro la administración debe ser rápida levantando el brazo y con un posterior empuje con 10cc de suero fisiológico. Esta debe repetirse cada 3-5 minutos según los protocolos actuales de manejo del PCR.

La epinefrina, también conocida como adrenalina, es una hormona y un neurotransmisor. Incrementa la frecuencia cardíaca, es vasoconstrictor, broncodilatador y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. Es una catecolamina, una monoamina producida solo por las glándulas suprarrenales, a partir de los aminoácidos fenilalanina y tirosina.

La amiodarona es un antiarrítmico clase III, y su principal efecto es prolongar la fase 3 del potencial de acción cardíaco.

La amiodarona muestra efectos sobre el nodo sinusal como el nodo Aurículo-Ventricular, similares a los beta-bloqueadores y a los bloqueadores de los canales de calcio, aumenta el período refractario mediante los canales de sodio y potasio, y enlentece la conducción intracardiaca del potencial de acción cardíaco, por efecto sobre el canal de sodio.

En Chile, su presentación en ampollas es de150 mg en 3cc. La primera dosis en PCR es de 300 mg endovenoso (ev) en bolo, pudiéndose repetir una segunda dosis de 150mg ev bolo.

Fisiología de la RCP convencional

A pesar de que la capacitación y la reanimación protocolizada en PCR lleva años siguiendo los algoritmos de la American Heart Association, los resultados se han mantenido estables durante los últimos 30 años.

El ACLS no es la respuesta completa para el manejo del paciente en PCR, es considerado el mínimo que debemos hacer para nuestro paciente, lo que no quiere decir que sea lo mejor. Para mejorar lo que ya hacemos, es que debemos regresar a los orígenes, preguntarnos qué podemos mejorar partiendo por la poco conocida fisiología del RCP convencional[3] es importante pensar en las repercusiones de las maniobras que realizamos durante una reanimación, así:

> Se debe tener presente siempre que, si se realiza una RCP perfecta, el máximo gasto cardíaco al que podemos aspirar es un 20% del normal.
>
> *Jung, J., Brady, W., Guirgus, F.*

Fase de las compresiones:

Las compresiones estándar se realizan con el “talón” de la mano, utilizando ambas manos una sobre otra, con cada compresión la presión intratorácica aumenta y el corazón es “estrujado” entre el esternón y la columna vertebral.

Con cada compresión la presión aórtica y de la aurícula derecha aumentan, así la presión de la aurícula derecha es más alta o igual que la del lado izquierdo del corazón. La sangre es propulsada hacia adelante (hacia el cerebro, arterias coronarias y el resto del cuerpo), dado el sistema valvular unidireccional debido a la diferencia de las presiones entre el tórax y las regiones no torácicas.

Durante los años 2000-2008 existió un renovado interés por lo que ocurre con la presión intracraneana cuando existe un aumento de la presión intratorácica debido a las compresiones, secundario a la discusión sobre la reanimación cardiocerebral. Se debe tener presente que durante la fase de compresión torácica hay un aumento de la presión intracraneana, provocando un aumento en la resistencia en la perfusión cerebral, disminuyendo la presión de perfusión cerebral, empeorando de esta manera los resultados neurológicos de los pacientes. También existe un aumento de la presión intracraneana cuando se realiza ventilación con presión positiva, debido al mismo mecanismo.

Con cada compresión también hay un aumento de la presión de la aurícula derecha, ventrículo derecho y arterias pulmonares, teniendo presente que la presión de perfusión coronaria es la diferencia entre la presión aórtica y la presión de la circulación derecha del corazón, se puede concluir que, durante la fase de compresión, también disminuye la presión de perfusión coronaria.

Errores comunes durante las compresiones:

Las recomendaciones de la American Heart Association, respecto a las compresiones torácicas son:

Estas deben ser de 5cm de profundidad mínimo y máximo de 6cm, que si son muy profundas, muy lentas o muy rápidas los resultados se ven adversamente afectados. Respecto a las pausas concluye de la misma manera: a mayores pausas peores resultados.

Fase de descompresión del tórax

Esta fase, también conocida como **fase elástica**, es compleja y su importancia es hace muy poco reconocida y comprendida. Durante esta fase el corazón se rellena luego de ser vaciado por la compresión torácica previa. Este rellenado es extremadamente deficiente en el RCP, ya que la fuerza elástica del tórax es la única que actúa para que se llene el lado derecho del corazón, por definición entonces es de tipo pasivo.

En algunos casos esta situación es aún peor por fracturas costales que disminuyen la fuerza elástica y, por lo tanto, el llene pasivo del corazón. Por último, durante esta fase de descompresión del tórax, la presión intracraneana disminuye, debido al mecanismo inverso de transmisión de presión descrito en la fase de compresión. Estos cambios de la presión intracraneana durante las fases de compresión-descompresión son los que determinan el nivel de perfusión cerebral durante la RCP.

Errores comunes durante la fase de descompresión torácica:

Uno de los errores más frecuentes es que no permitir una re expansión completa de la pared torácica, poniendo las manos y haciendo presión durante la fase de descompresión, con la consiguiente disminución del llene cardíaco de presión intracraneana y de la presión de perfusión coronaria.

También hay que tener en cuenta que una frecuencia de compresiones mayores a 120 por minuto tampoco permite un tiempo adecuado para el relleno cardíaco.

Ventilación a presión positiva durante RCP:

Se debe tener en cuenta que muy poca presión positiva no provee una adecuada oxigenación (frecuencia/volumen corriente) pero mucha incrementa la resistencia vascular, produce un aumento en la presión intratorácica, lo que disminuye el retorno venoso y secundariamente el llene cardíaco. Además, con la hiperventilación se aumenta el espacio muerto pulmonar al aumentar la resistencia vascular por estiramiento de algunas zonas.

Errores comunes durante ventilación:

Pueden ocurrir 2 cosas hipoventilación o hiperventilación, ambas situaciones son perjudiciales. Un exceso de ventilación (hiperventilación) disminuye el flujo sanguíneo al cerebro y miocardio por vasoconstricción y disminución del retorno venoso, aumentando marcadamente la mortalidad. Y la hipoventilación produce atelectasias, disminuyendo profundamente la oxigenación y perfusión, además de no producir una oxigenación suficiente de la sangre.

Por lo anterior, se requiere una ventilación muy estricta que no sea excesiva ni mínima, en un margen preciso para tener los mejores resultados en sobrevida y funcionalidad cerebral.

En resumen, dado lo expuesto anteriormente, parece razonable plantear:

- Ventilar en la medida justa, dado todos los efectos deletéreos que conlleva al aumentar la presión intratorácica.
- No intubar, dado las interrupciones que provoca en las compresiones.
- Compresiones de calidad sin pausas, con manejo que trate de mejorar los efectos deletéreos que pueda tener sobre la perfusión cerebral.
- Epinefrina: aumenta el retorno a circulación espontánea, pero no mejora los resultados cerebrales.
- Existen dispositivos que van más allá de la RCP convencional que se expone en la sección “Más allá de la RCP convencional”.
- Aún hay que esperar más estudios y que los protocolos se ajusten a estas nuevas tendencias.

Las tres fases del PCR

Dentro del PCR en Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso podemos distinguir 3 fases fisiopatológicas, las que nos facilitarán la comprensión de nuestras acciones durante el manejo del paciente con PCR (Emerg Med Clin N Am 29 (2011) 711–719).

- **Fase temprana o eléctrica**: dentro de los primeros 5 a 8 minutos de iniciado el PCR., aquí la intervención más efectiva es la desfibrilación, acompañada de la mantención de la presión de perfusión cerebral y cardíaca por compresiones continuas y de alta calidad. SI se estima que el paciente lleva en PCR por menos de 5 minutos debemos pensar en desfibrilar tan pronto como podamos, mientras montamos y cargamos el desfibrilador debemos realizar masajes cardíaco continua y de alta calidad.
  Si el tiempo estimado desde el inicio del PCR es mayor a 5 minutos debemos hacer 2 minutos de compresiones torácicas continuas y de calidad.

  Mientras tanto debemos aportar oxígeno de forma pasiva (sin ambucear) con una mascarilla de alto flujo, de recirculación o bolsa mascarilla, incluso podemos adicionar a esto una naricera a flujo máximo para mantener de forma continua el aporte de oxígeno aun cuando retiremos la mascarilla. En los primeros minutos ni la oxigenación ni la ventilación han probado mejorar los outcomes, por lo que esto es una medida adicional, el foco debe estar en la desfribrilación y el masaje, no se debe intubar al paciente en esta fase a menos que se sospeche un origen respiratorio del PCR.

- **Fase media o hemodinámica**: es la fase posterior a los primeros 5 a 8 minutos durando aproximadamente 5 minutos. Aquí lo más importante es mantener un flujo cardiocerebral que permita la sobrevida con funcionalidad neurológica intacta y esto se aporta con un masaje cardíaco de calidad y sin interrupciones por dos minutos antes de evaluar ritmo y desfibrilar si es un ritmo desfibrilable, evaluación que debe tomar el menor tiempo posible.

Ahora es momento de aportar oxígeno de forma más activa a través de ventilaciones con bolsa mascarilla. La intubación orotraqueal debe ser diferida por al menos tres ciclos completos de compresiones cardíacas de 2 minutos cada una.

- **Fase tardía o metabólica**: Aquí incorporamos las recomendaciones de reanimación del ACLS incluyendo las drogas, manteniendo las compresiones y desfibrilaciones cuando son ritmos desfibrilables.

Cuidados Post Paro

En pacientes que Retornan a la Circulación Espontánea luego de un RCP, los objetivos de los cuidados post paro son[4]:

- La optimización del soporte hemodinámico, respiratorio y neurológico.
- La identificación y tratamiento de las causas reversibles del mismo PCR tales como la temperatura y control de anormalidades metabólicas o causas reversibles (ya mencionadas como las 5H y las 5T).

Estos objetivos se deben lograr para evitar un nuevo PCR y optimizar tanto la sobrevida como los resultados neurológicos. Se debe transferir al paciente a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Dada la prevalencia de las causas cardiacas es que siempre se debe considerar la necesidad de una intervención coronaria, activando hemodinamia para realizar coronariografía con angioplastía según necesidad[5].

Es de vital importancia mantener la monitorización cardíaca continua, ya que es muy común que se generen arritmias post paro fatales.

Para el tratamiento de ectopias ventriculares la escasa evidencia que existe recomienda la amiodarona, los beta bloqueadores en pacientes en cuidados post paro actúan disminuyendo la actividad catecolaminérgica, de esta manera potencialmente pueden disminuir el consumo de oxigeno miocárdico y el riesgo de arritmia.

Respecto al manejo hemodinámico post PCR, la disfunción miocárdica y el shock son comunes y el soporte vasopresor debe administrarse para asegurar perfusión sistémica. La hipotensión post PCR está fuertemente asociada a resultados adversos[6]. American Heart Association recomienda mantener una presión arterial sistólica mayor a 90 mmHg[7].

Por último, mencionaremos el manejo de temperatura, el cual es un tema controversial en cuanto a evidencia y aún en estudio, pero en general la recomendación es que pacientes comatosos post PCR deben mantener temperaturas de 32 a 36 °C por al menos 24 horas, con un estricto control de la temperatura central, no se recomienda iniciar el enfriamiento durante el prehospitalario y teniendo presente que no todos los pacientes con PCR son iguales.

Por ejemplo, se debe tener en cuenta que en pacientes con alto riesgo de sangrado el objetivo de temperatura debe ser más cercano a los 36 °C para minimizar la coagulopatía producida por hipotermia, así como aquellos pacientes con complicaciones neurológicas (por ejemplo, convulsiones) se beneficiarán de temperaturas más cercanas a los 32 °C[8].

Signos clínicos que se asocian a secuelas neurológicas

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, respecto a la Reanimacion Cardiocerebral, es que es de utilidad conocer algunos signos clínicos que nos ayuden en saber qué pacientes tendrán un resultado adverso neurológico. En la tabla 4 se muestras los signos clínicos que se asocian a malos resultados neurológicos según American Heart Association 2015[9]:

Tabla 4: Signos Clínicos que se asocian a secuelas Neurológicas
1. Ausencia de reflejo pupilar a la luz a las 72 horas o más horas del PCR.
2. Presencia de estado mioclónico (diferente a contracciones mioclónicas aisladas) durante las 72 horas posteriores al PCR.
3. Ausencia de ondas corticales N20, evaluada mediante potenciales evocados somatosensoriales de 24 a 72 horas después del PCR o después del recalentamiento.
4. Presencia de una marcada diferencia de sustancia gris/ sustancia blanca en el TAC (Tomografía Axial Computada) obtenida a las 2 horas siguientes en el PCR.
5. Amplia restricción a la difusión de la Resonancia Nuclear Magnética (RNM) cerebral entre 2 a 6 días después del PCR.
6. Ausencia persistente de actividad al Electro-Encefalograma (EEG) a estímulos externos a las 72 horas del PCR.
7. Brote-supresión persistente o estado epiléptico resistente al tratamiento en el EEG después del recalentamiento.

Deberían considerarse detenidamente shock, temperatura, alteración metabólica, sedantes o bloqueadores neuromusculares previos y otros factores clínicos, ya que pueden afectar a los resultados o la interpretación de algunas pruebas.

Video Reanimación Cardiopulmonar de Calidad

Vea este video en la versión online de la clase

Más allá de la RCP convencional

Además de la RCP convencional es importante conocer conceptos como Regulación de Presión Intratorácica (RPI), RCP con cabeza a 30°, disminución de la Injuria por Reperfusión y Reanimación bajo Ecografía, que revisaremos en este artículo.

Las limitaciones del RCP convencional (el cual fue expuesto anteriormente) en los escenarios extrahospitalarios como en los intrahospitalarios, es que la tasa de sobrevida con función cerebral favorable es de menos del 20% y menos del 40% respectivamente. Según diversos estudios, la mejor tasa de sobrevida con una buena función cerebral es cercana al 6% en América del Norte. Por lo que se han diseñado aparatos mecánicos automáticos que cumplan con las compresiones de calidad, pero no han demostrado mejoría en la sobrevida[1].

> Recientes progresos se han enfocado en aumentar el rellenado del corazón, luego de cada compresión torácica, ya que estas de manera convencional solo proveen un 15-25% del gasto cardíaco cuando se realizan perfectamente.
>
> *Keith, L.,Nemergut, E., Yannopouls, D., Sweeney, M. (2016, Marzo).*

Estudios de la fisiología del RCP convencional nos han dado luces de qué cosas podríamos mejorar, llevándonos a conceptos como Regulación de Presión Intratorácica (RPI), RCP con cabeza a 30°, disminución de la Injuria por Reperfusión y Reanimación bajo Ecografía, las cuales revisaremos a continuación.

Terapia de Regulación de Presión Intratorácica (RPI)[2]

Es la terapia que nace de la idea que la descompresión torácica debe ser de manera activa con una repetitiva "tirar hacia arriba" y "empujar hacia abajo" sobre el pecho con un dispositivo de succión, lo cual lleva a que la presión intratorácica aumente y disminuya promoviendo mejoras en la ventilación y circulación.

En los estudios para desarrollar la RPI se descubrió la impedancia torácica. La idea es obstruir, a través de una válvula, transitoriamente el flujo de aire hacia los pulmones durante el retroceso o la fase de descompresión del tórax para lograr una reducción de la presión intratorácica que ocurre durante las compresiones torácicas convencionales.

Estos dos efectos combinados logran presiones intratorácicas negativas, lo que lleva a un mayor llenado de sangre del corazón previo a una nueva compresión aumentando el flujo hacia el corazón y el cerebro.

En estudios con animales usando estos dispositivos se incrementó el flujo sanguíneo a cerebro y corazón a un 50% del gasto cardiaco, lo que es prometedor para el uso humano, y ya existen de estos dispositivos en el mercado.

RCP con cabeza a 30°

Se ha demostrado en cerdos que la RCP con elevación de la cabeza trae profundos beneficios respecto a la presión intracraneana, presión de perfusión cerebral y flujo sanguíneo cerebral. Por un lado, los pacientes con cabeza elevada tienen un drenaje venoso cerebral, ayudado por la gravedad, aportando en parte también en un llene del corazón entre compresiones torácicas y una disminución de la presión intracerebral durante la fase de compresión, disminuyendo a su vez la resistencia al flujo sanguíneo cerebral. Estos efectos no se logran con pacientes con cabeza a 0°, por lo cual se debe ahondar en este tema con más estudios[3].

Protección de la Injuria por Reperfusión

Está bien documentado que la injuria por reperfusión puede causar daño microvascular con disfunción endotelial, reducción de flujo sanguíneo, iniciar la disfunción orgánica, necrosis celular y apoptosis. En esta línea de tratamiento se describe la utilización de Surfactante sintético y Poloxamer 188, los cuales han sido evaluados en animales de los cuales el 50% sobrevive a las 48hrs post PCR. Por ahora solo se mantiene para uso animal y requieren más estudios para validarnos en uso humano[4].

Reanimación bajo ecografía

Por último, cabe mencionar que la ecografía está tomando más fuerza en la reanimación de pacientes en PCR.

Por ejemplo, existe evidencia concluyente que la ecografía en personal entrenado podría ayudar a diferenciar la AESP de la pseudo AESP, además de poder diferenciarla de causas de pseudo AESP como taponamiento cardíaco, hipovolemia, neumotórax, hemotórax, entre otras. Existen protocolos como el SHOC y el RUSH que se están validando y desarrollando para enfrentar este tipo de pacientes.

También está el CASA (cardiac arrest sonographic assessment) para evaluar al paciente en AESP.

Puntos cruciales en el manejo de un paciente con PCR

¡Aquí es donde realmente podemos marcar la diferencia!

Aun con todos los avances de la medicina y la tecnología, solo 5 a 10% de los pacientes sobreviven al alta hospitalaria con un buen *outcome* neurológico luego de vivir un paro cardiorrespiratorio no presenciado.

Mejorar esta cifra también depende de nosotros quienes trabajamos en las urgencias.

Aquí describimos los puntos críticos que se han demostrado inciden en los resultados de nuestros pacientes en PCR:

1. Liderazgo del equipo de reanimación:

Este punto es **muy importante**. Hay mucha literatura sobre su relevancia y analizan principalmente nuestra capacidad de manejar a los equipos de trabajo y la diferencia que hace en el *outcome* final o retorno a la circulación espontánea (ROSC). La habilidad de manejar exitosamente este tipo de situaciones, cómo comunicamos y lideramos son los puntos que debemos optimizar para lograr mayor éxito. Realmente estar a cargo y lograr una comunicación efectiva con nuestro equipo y otros equipos vinculados son cruciales.

2. Reanimación guiada por parámetros hemodinámicos:

Aún no tenemos la capacidad de realizar este tipo de protocolos en nuestra realidad de urgencias, pero se han desarrollado algunos que usan como meta la presión arterial diastólica de la Aorta, dado que tienen al paciente invadido para poder obtenerla.

3. Reanimación cardiopulmonar (RCP) de alta calidad:

Para esto debemos mantener una frecuencia y profundidad correctas, permitir la descompresión torácica para que se llene nuevamente el corazón y mantener al menos un 60% del tiempo, ojalá llegar al 80%, las compresiones torácicas. Esto se logra minimizando las interrupciones tanto del chequeo de pulso como del manejo de la vía aérea y el ultrasonido durante la RCP. En vez de chequear pulso podemos usar el CO_2 espirado como indicador de ROSC, diferir la intubación orotraqueal en caso de tener una buena ventilación con bolsa mascarilla y usar US en ventanas que no interrumpan la RCP o realizarlo por segundos solo cuando estemos chequeando pulso o intubando al paciente. También puede ayudar el uso de compresores torácicos externos que no se mueven y mantienen parámetros constantes, así como también nos permiten movilizar al paciente durante la RCP.

4. Desfibrilación precoz:

Aun con una desfibrilación precoz de los ritmos desfibrilables (en fase eléctrica), un 20% no responde a la desfibrilación inicial. Esta se define como refractaria si después de tres desfibrilaciones estándar no hay respuesta. Para estos casos se han intentado nuevos protocolos como la desfibrilación doble secuencial, existiendo en su mayoría reportes de casos aislados o series de casos con baja tasa de respuesta, por lo que por ahora se recomienda no utilizar dentro de los protocolos de RCP. Pero el año 2020 se publicó un artículo piloto llamado DOSE VF, de Cheskes et al., en la revista Resuscitation, donde compararon a pacientes en Fibrilación Ventricular refractaria usando pads anterolaterales vs. pads anteroposteriores, vs. ambos al mismo tiempo.

Los resultados están cambiando el pensamiento en relación con la posición actual de los pads (parches marcapasos que usamos en Chile). Los dos últimos grupos tuvieron mejor ROSC que la posición estándar de los pads (anterolateral) (66,6% versus 82% y 76,3% respectivamente), sin mayores efectos adversos como quemaduras ni riesgos para el paciente o personal.

5. Adrenalina en el prehospitalario:

Perkins GD et al., el 2018 publicó en el NEJM el estudio PARAMEDIC 2, donde mostró que la adrenalina en dosis de 1 mg era más efectiva que el placebo en ROSC y sobrevida al alta hospitalaria con un NNT 112. Pero también mostró un peor resultado neurológico al alta hospitalaria, lo que nos hace pensar que por ahora solo mejoramos sobrevida pero no con calidad manejando a los pacientes en PCR con adrenalina, aun cuando este estudio fue en el setting prehospitalario. Posterior a esto se han publicado algunos metaanálisis como el de Vargas et al. (Resuscitation 2019) y el de Aves et al. (Crit care med 2020), que muestran resultados similares en relación con mayor ROSC y sobrevida al alta hospitalaria, sin afectar (mejorar ni empeorar) el *outcome* neurológico en los pacientes versus placebo, por lo que las recomendaciones internacionales siguen indicando adrenalina en el manejo del paciente en PCR.

En relación con la dosis, sí se ha visto que más de 3 mg de adrenalina se relaciona con aumento de la mortalidad. En cambio, en ritmos no desfibrilables, PARAMEDIC 2 mostró que la adrenalina podría mejorar la sobrevida a 30 días con un *outcome* neurológico favorable (RR 3.03 IC:0.98-9.38). Y que mientras menos intervalo de tiempo pasara entre las dosis (menos de 3 minutos entre dosis) tendría un mejor *outcome* neurológico al alta hospitalaria (5% versus 2 o 1 %). Por último, la vía de administración también ha sido discutida habiendo cierto consenso en que es mejor administrarla endovenosa (24,5% de ROSC) que intraósea (17,8% ROSC). Yongshu, et al., Resuscitation 2020.

6. Optimización del manejo del paciente que retornó a circulación espontánea:

Aquí debemos preocuparnos de optimizar la hemodinamia de forma precoz, tanto con DVA como con antiarrítmicos, dada la inestabilidad de membrana que muchas veces persiste posterior al ROSC. También debemos optimizar la oxigenación y ventilación, si no hemos manejado la vía aérea de forma definitiva debemos evaluar su necesidad y realizarlo en este momento si así se decide. Buscar las causas del PCR. Y finalmente evaluar si el paciente recuperó conciencia o es candidato a terapia con hipotermia.

En relación con COVID-19 y PCR

Primero está la seguridad personal y del equipo que atiende al paciente con COVID-19. Esta protección se logra usando correctamente todos los Elementos de Protección Personal (EPP), minimizando el número de personas expuestas y evaluando el riesgo/beneficio de realizar la RCP.

Debe participar la menor cantidad de personal posible en la RCP del paciente COVID-19 positivo.

Todos deben usar EPP (mascarilla, antiparras o escudo facial, guantes, pechera y todos aquellos que les exija su lugar de trabajo). Además de intentar mantener la distancia entre el personal.

Pero dado que la desfibrilación precoz es tan crucial, se puede considerar el no usar todos los EPP durante la primera desfibrilación dada la baja probabilidad de producir aerosoles durante este procedimiento, decisión que deberá ser tomada por el médico a cargo de la reanimación.

La intubación orotraqueal puede adelantarse en relación con una RCP en otros contextos, dado que estos pacientes suelen tener un PCR debido a compromiso pulmonar. Esta intubación debe ser realizada por el personal más experto disponible. Si esta no es posible de realizar, se sugiere usar un dispositivo supraglótico o bolsa mascarilla manteniendo un sello firme para evitar diseminación de aerosoles o gotitas.

Se debe usar un filtro HEPA entre el tubo o mascarilla y la bolsa del resucitador manual (antes de la toma de muestra para capnografía). Y luego un segundo filtro en la ram respiratoria. Luego de la instalación correcta de los filtros se puede recién dar la primera ventilación.

En lo posible evitar uso de conductores y gum elastic, y usar videolaringoscopio para intubar, exponiendo al mínimo al personal que realiza la maniobra.
Para setear el ventilador durante el PCR de forma inicial, se recomienda usar 6 ml/Kg ideal FiO2 100 % y FR 10 por minuto.

RCP en prono: no hay casi literatura al respecto pero podemos iniciar compresiones entre T7 y T10 y desfibrilar con parches (pads) anteroposteriores o bilaterales. Si no hay respuesta (ROSC) se deberá decidir si dar vuelta al paciente para continuar con la RCP. Para más información ver el siguiente link:

Hipervínculo externo: *Management of cardiac arrest during neurosurgery in adults* VER

Puntos Principales

- El Paro Cardiorrespiratorio es definido como una pérdida de la actividad mecánica cardíaca en asociación con ausencia de circulación sistémica, que ocurre de manera inesperada, lo que conlleva a un colapso en la perfusión a nivel tisular cuyas consecuencias dependerá de la condición previa del paciente y del tiempo que tome el retornar a la circulación normal.
- Aproximadamente el 80% de los pacientes que sufren muerte súbita tienen enfermedad coronaria, la prevalencia de esto aumenta con la edad siendo más común en hombre que en mujeres.
- El manejo para el PCR se llama Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el cual está enfocado en aumentar la perfusión coronaria, pero cabe notar que esta perfusión por sí sola no es suficiente para tener una reanimación exitosa con una sobrevida adecuada y con óptimos resultados neurológicos, por lo que hoy se acuña el término de reanimación cardiocerebral.
- Hay algunos puntos que son cruciales en el manejo del paciente en PCR que dependen de nosotros y debemos manejar, como el liderazgo del equipo, principalmente mantener una buena comunicación efectiva, una RCP de alta calidad, desfibrilación precoz probablemente con parches anteroposteriores, adrenalina en ritmos no desfibrilables y la optimización del manejo del paciente que ROSC.
- En pacientes COVID positivos debemos tomar resguardos personales y para el equipo de salud, por lo que los EPP son fundamentales. Además, debemos conocer las diferencias en la reanimación de estos pacientes versus los que habitualmente veíamos en las urgencias antes de esta pandemia.

Bibliografía Unidad 2

Referencias Bibliográficas

1. Keith, L.,Nemergut, E., Yannopouls, D., Sweeney, M.. (2016, Marzo). The Physiology of Cardiopulmonary Resuscitation. Society for Critical Care Anesthesiologists. Review Article, 122, pp. 767-778.

2. Myat. A., Song, K., Rea, T. (2018, marzo 10). Out-of-hospital cardiac arrest: current concepts. The Lancet, 891, pp. 970-979.

3. Gordon, E.. (2012). The Cardiocerebral Resuscitation protocol for treatment of out-of-hospital primary cardiac arrest. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20, pp. 65-72.

4. Links, M., Berkpw, L., Kundenchuk, P., Halperin, H., Hess, E., Moitra, V., Neumar, R., O´Neil, B., Paxton, J., Silvers, S., White, R., Yannopoulos, D., Donnino, M.. (2015). Part 7: adult advanced cardiac life support. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmoonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 132, pp. 444-464.

5. Cunningham, L., Mattu, A., O´Connor, R., Brady, W.. (2012). Cardiopulmonary resuscitation for cardiac arrest: the importance of uninterrupted chest compressions in cardiac arrest resuscitation. American Journal of Emergency Medicine, 30, pp. 1630-1638.

6. Jung, J., Brady, W., Guirgus, F.. (2016, octubre). Optimizing Survival Outcomes For Adult Patients With Nontraumatic Cardiac Arrest. Emergency Medicine Practice, 18, pp. 1-25.

7. Bakhtiar, Ali., Masiar, A., Bobrow, B., Richardson, B.. (2008, septiembre). Advanced In The Acute Management Of Cardiac Arrest. Emergency Medicine Practice, 10, pp. 1-18.

8. Pérez-Coronado, J., Franco-Gruntorad, G.. (2015, junio). Utilidad de la ecografía en reanimación. Revista Colombiana de Anestesiologia, 43, pp. 321-330.

9. Sasson, C., Rogers, M., Dahl, J., Kellermann, A.. (2010, noviembre 10). Predictors of Suvervival From Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Syste,atic Review and Meta-Analysis. Circulation, 3, pp. 63-81.

10. Olasveengen, T. et al.. (2017). 2017 International Consensus on Cradiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations Symmary. Resuscitation. pp. 1-10.

11. Edelson et al. (2020). Interim Guidance for Life Support for COVID-19. Recuperado de: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047463

Bibliografía sugerida

- Fases de la reanimación: "A Phased Approach to Cardiac Arrest Resuscitation Involving Ventricular Fibrillation and Pulseless Ventricular Tachycardia". Benner 2011. Abstract disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22040702
- Compresiones: "Cardiopulmonary resuscitation: the science behind the hands". Harris 2018. Abstract disponible en https://heart.bmj.com/content/104/13/1056.long